

Analysis II

Übungsaufgaben 03 — Integralrechnung

Name: _____

Datum: _____

Hilfsmittel: partielle Integration $\int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx$; Substitution $\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$.

Aufgabe 1 Bestimmtes Integral (Potenzregel)

[leicht]

Berechne

$$\int_1^2 \left(3x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx.$$



Aufgabe 2 Partielle Integration

[mittel]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int x e^{2x} dx.$$



Aufgabe 3 Partielle Integration mit Logarithmus

[mittel]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int x \ln(x) dx.$$

**Aufgabe 4** Substitution**[mittel]**

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int \frac{x^2}{x^3 + 1} dx.$$

**Aufgabe 5** Trigonometrisches Integral mit Umformung**[schwer]**

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int \left(\cos^3(x) + \frac{\sin^3(x)}{\tan(x)} \right) dx.$$

Hinweis: Forme den Integranden zuerst geschickt um.**Aufgabe 6** Substitution mit Logarithmus**[mittel]**

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int \frac{\ln(x)}{x} dx.$$



Aufgabe 7 Doppelintegral (separierbar)

[leicht]

Berechne

$$\int_0^2 \int_0^1 x^2 y \, dx \, dy.$$



Aufgabe 8 Doppelintegral über eine Summe

[mittel]

Berechne

$$\int_0^1 \int_0^2 (x + y) \, dx \, dy.$$



Aufgabe 9 Doppelintegral über ein Skalarfeld

[schwer]

Berechne

$$\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2) \, dx \, dy.$$



Aufgabe 10 Zweifache partielle Integration

[schwer]

Berechne das unbestimmte Integral

$$\int x^2 e^x dx.$$

